

Bd. 45 - Halbverbände und Verbände

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Algebraische Halbverbände	3
2.1	Allgemeine axiomatische Definition	3
2.2	Homomorphismen und Isomorphismen von Halbverbänden . .	5
2.3	Der supremal induzierte Relationsoperator	9
2.3.1	Axiomatische Definition	9
2.3.2	Träger und Auswertung	10
2.3.3	Die induzierte partielle Ordnung	11
2.3.4	Universelle Eigenschaft der supremalen Lesart	14
2.4	Die ordnungstheoretische Charakterisierung	16
2.5	Die infimale Lesart des Halbverbandes	23
2.6	Beispiele von Halbverbänden	25
2.6.1	Vereinigung und Durchschnitt auf Potenzmengen . . .	25
3	Verbände	29
3.1	Axiomatische Definition	29
3.2	Homomorphismen und Isomorphismen von Verbänden	31
3.3	Die gemeinsame Verbandsordnung	36
3.4	Beispiele von Verbänden	37
3.4.1	Das Potenzmengengitter	37
4	Supremums-Halbverbände mit Null und Eins	39
4.1	Supremums-Halbverbände mit Null	39
4.2	Beschränkte Supremums-Halbverbände	42
4.2.1	Spezielle Definitionen	43
4.3	Endliche Supremums-Halbverbände mit Null	47
4.4	Echte untere Elemente von Irreduziblen	59

Kapitel 1

Einleitung

Ausgehend von den kommutativen idempotenten Halbgruppen aus Band 32 und der allgemeinen Ordnungstheorie in den Bänden 12–15 werden Halbverbände und Verbände algebraisch aufgebaut. Ein Halbverband ist dabei eine kommutative idempotente Halbgruppe. Ein eigenes Kapitel trennt die allgemeine Theorie der Supremums-Halbverbände mit Null und der beschränkten Supremums-Halbverbände vollständig von den Anwendungen auf Frankls Vermutung.

Kapitel 2

Algebraische Halbverbände

Die Bände 12 und 13 entwickeln partielle Ordnungen sowie obere und untere Schranken, Infima und Suprema. Der vorliegende Band geht den umgekehrten Weg: Aus den Gesetzen einer binären Operation wird zunächst eine partielle Ordnung gewonnen.

Die Bezeichnung *Halbgitter* wird synonym zu *Halbverband* verwendet. In der allgemeinen Axiomatik schreiben wir $HV(A)$, solange die zugrunde liegende Operation aus dem Kontext mitgeführt und in den abstrakten Termen durch Juxtaposition dargestellt wird. Die Juxtaposition xy bezeichnet dann das Ergebnis dieser Operation; sie ist keine gewöhnliche Multiplikation. Sobald der Operator benannt wird, gehört er obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Für den Operator $\star$ schreiben wir also

$$HV(A, \star) \quad \text{und} \quad x \star y.$$

Allgemein steht der Träger an erster und der Operator an zweiter Stelle.

2.1 Allgemeine axiomatische Definition

Wie in den Bänden 03 und 04 werden die Strukturaxiome zunächst einzeln registriert und anschließend in einer Definition gesammelt. In allen vier Axiomen bezeichnet die Juxtaposition dieselbe, kontextuell festgelegte Operation.

Axiom 45.2.1.1 (Abgeschlossenheit einer Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x, y

$$x, y \in A \vdash xy \in A$$

Axiom 45.2.1.2 (Assoziativität einer Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x, y, z

$$x, y, z \in A \vdash (xy)z = x(yz)$$

Axiom 45.2.1.3 (Kommutativität einer Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x, y

$$x, y \in A \vdash xy = yx$$

Axiom 45.2.1.4 (Idempotenz einer Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash xx = x$$

Definition 45.2.1.1 (Begriff des Halbverbandes).

<i>Mengen:</i>	A, x, y, z	
<i>Axiome:</i>		
<i>Abgeschlossenheit:</i>	$x, y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.1
<i>Assoziativität:</i>	$x, y, z \in A \vdash$	Ax. 45.2.1.2
	$(xy)z = x(yz)$	
<i>Kommutativität:</i>	$x, y \in A \vdash xy = yx$	Ax. 45.2.1.3
<i>Idempotenz:</i>	$x \in A \vdash xx = x$	Ax. 45.2.1.4
<i>Neues Symbol:</i>		
<i>Kontextuelle Schreibweise:</i>	$\triangleright \text{HV}(A)$	

$$\text{HV}(A)$$

Die folgenden Zugriffsaxiome verbinden das Strukturprädikat mit den vier soeben registrierten Gesetzen. Wird die Operation später benannt, wird die Juxtaposition überall einheitlich durch den gewählten Operator ersetzt.

Axiom 45.2.1.5 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit eines Halbverbandes).

Mengen: A, x, y

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash xy \in A$$

Axiom 45.2.1.6 (Zugriff auf die Assoziativität eines Halbverbandes).

Mengen: A, x, y, z

$$\text{HV}(A), x, y, z \in A \vdash (xy)z = x(yz)$$

Axiom 45.2.1.7 (Zugriff auf die Kommutativität eines Halbverbandes).

Mengen: A, x, y

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash xy = yx$$

Axiom 45.2.1.8 (Zugriff auf die Idempotenz eines Halbverbandes).

Mengen: A, x

$$\text{HV}(A), x \in A \vdash xx = x$$

Die Abgeschlossenheit ist die auf den Träger eingeschränkte Form der in Band 05 eingeführten Funktionsauswertung. Beim Nachweis eines konkreten Halbverbandes werden alle vier Eigenschaften einzeln gezeigt; nur die letzte Beweiszeile verwendet die zusammenfassende Definition.

2.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Halbverbänden

Ein Homomorphismus muss die jeweils benannten Operationen erhalten. Deshalb werden sowohl Quell- als auch Zieloperator in der Bezeichnung mitgeführt.

Definition 45.2.2.1 (Begriff des Halbverbandshomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Quellhalbverband:</i>	$\triangleright \text{HV}(A, \star)$
<i>Zielhalbverband:</i>	$\triangleright \text{HV}(B, \diamond)$
<i>Abbildung:</i>	$\triangleright f: A \rightarrow B$
<i>Operationserhaltung:</i>	$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbverbandshomomorphismen:</i>	$\triangleright \text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.1 (Zugriff auf den Quellhalbverband eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HV}(A, \star)$$

Axiom 45.2.2.2 (Zugriff auf den Zielhalbverband eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HV}(B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.3 (Zugriff auf die Abbildung eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVVHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

Axiom 45.2.2.4 (Auswertung eines Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} \text{HVVHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash \\ f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \end{aligned}$$

Definition 45.2.2.2 (Begriff des Halbverbandsisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Halbverbandshomomorphismus: $\triangleright \text{HVVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbverbandsisomorphismen: $\triangleright \text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.5 (Ein Halbverbandsisomorphismus ist ein Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 45.2.2.6 (Ein Halbverbandsisomorphismus ist bijektiv).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 45.2.2.1 (Die Identität erhält die Halbverbandsoperation).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\text{id}_A, \star$

$$\text{HV}(A, \star), x, y \in A \vdash \text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$$

1	1	$\text{HV}(A, \star)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$x \star y \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(4)
2	6	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
3	7	$\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
2,3	8	$\text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y) = x \star y$	$= E(6, = E(7, = I))$
1,2,3	9	$\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.3(5, 8)

Theorem 45.2.2.2 (Die Identität ist ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\text{id}_A, \star$

$$\text{HV}(A, \star) \vdash \text{HVHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1	$\text{HV}(A, \star)$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
3	3	$x \in A$	A

4	4	$y \in A$	A
1,3,4	5	$\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	Th. 45.2.2.1(1, 3, 4)
1	6	$\text{HVHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 45.2.2.1(1, 1, 2, 5)

Theorem 45.2.2.3 (Komposition von Halbverbandshomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ & \text{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

Beweis.

Funktionstypisierung der Komposition:

1	1	$\text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
	2	$\text{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HV}(A, \star)$	Ax. 45.2.2.1(1)
2	4	$\text{HV}(C, \bullet)$	Ax. 45.2.2.2(2)
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 45.2.2.3(1)
2	6	$g: B \rightarrow C$	Ax. 45.2.2.3(2)
1,2	7	$g \circ f: A \rightarrow C$	Th. 5.3.3.1(5, 6)

Erhaltung der Halbverbandsoperation:

8	8	$x \in A$	A
9	9	$y \in A$	A
1,8,9	10	$x \star y \in A$	Ax. 45.2.1.5(3, 8, 9)
1,8	11	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 8)
1,9	12	$f(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(5, 9)
1,8,9	13	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 45.2.2.4(1, 8, 9)
1,2,8	14	$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 8)
1,2,9	15	$g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.3(5, 6, 9)
1,2,8,9	16	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y))$	Th. 5.3.3.2(5, 6, 10)
1,2,8,9	17	$= g(f(x) \diamond f(y))$	$= E(13, = I)$
1,2,8,9	18	$= g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 45.2.2.4(2, 11, 12)
1,2,8,9	19	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	$= E(14, = E(15, = I))$
1,2,8,9	20	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(16, 17, 18, 19)

1,2 21 $\text{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$

Def. 45.2.2.1(3, 4, 7, 20)

□

Theorem 45.2.2.4 (Die Identität ist ein Halbverbandsisomorphismus).

Mengen: A
Funktionen: $\text{id}_A, \star$

$$\text{HV}(A, \star) \vdash \text{HVIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1	$\text{HV}(A, \star)$	A
1	2	$\text{HVHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Th. 45.2.2.2(1)
	3	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	4	$\text{HVIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 45.2.2.2(2, 3)

Theorem 45.2.2.5 (Komposition von Halbverbandsisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HVIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \text{HVIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1	$\text{HVIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HVIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HVHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 45.2.2.5(1)
2	4	$\text{HVHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 45.2.2.5(2)
1,2	5	$\text{HVHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 45.2.2.3(3, 4)
1	6	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 45.2.2.6(1)
2	7	$g: B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 45.2.2.6(2)
1,2	8	$g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9	$\text{HVIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 45.2.2.2(5, 8)

2.3 Der supremal induzierte Relationsoperator

2.3.1 Axiomatische Definition

Auch in diesem Abschnitt bleibt die Halbverbandsoperation unbenannt. Ihre Abhängigkeit vom Träger wird durch den Kontext $\text{HV}(A)$ festgehalten; für den induzierten Relationsoperator verwenden wir unmittelbar die natürliche Schreibweise $\leq$.

Axiom 45.2.3.1 (Trägerbedingung des supremal induzierten Relationsoperators).

Mengen: A, x, y
Supremal aus
HV(A) induzierter: $\triangleright \leq$
Relationsoperator

$$\text{HV}(A), x \leq y \vdash x, y \in A$$

Axiom 45.2.3.2 (Auswertung des supremal induzierten Relationsoperators).

Mengen: A, x, y
Induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash (x \leq y \leftrightarrow xy = y)$$

Definition 45.2.3.1 (Supremal induzierter Relationsoperator).

Mengen: A, x, y
Axiome:
Trägerbedingung: $\text{HV}(A), x \leq y \vdash x, y \in A$ Ax. 45.2.3.1
Auswertung: $\text{HV}(A), x, y \in A \vdash$ Ax. 45.2.3.2
 $(x \leq y \leftrightarrow xy = y)$
Neues Symbol:
Induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$x \leq y$$

Bemerkung. Die induzierte Ordnung wird ausschließlich in der natürlichen Infixform $x \leq y$ verwendet.

2.3.2 Träger und Auswertung

Theorem 45.2.3.1 (Erste Komponente der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y
Von HV(A) supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), x \leq y \vdash x \in A$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
1,2	3	$x \in A \wedge y \in A$	Ax. 45.2.3.1(1,2)

$$\begin{array}{lcl} 1,2 & 4 & x \in A \end{array} \qquad \qquad \qquad \wedge E1(3)$$

Theorem 45.2.3.2 (Zweite Komponente der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y \vdash y \in A$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & HV(A) \qquad \qquad \qquad A \\ 2 & 2 & x \leq y \qquad \qquad \qquad A \\ 1,2 & 3 & x \in A \wedge y \in A \qquad \qquad \text{Ax. 45.2.3.1}(1,2) \\ 1,2 & 4 & y \in A \qquad \qquad \qquad \wedge E2(3) \end{array}$$

Theorem 45.2.3.3 (Auswertung der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y \vdash xy = y$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & HV(A) \qquad \qquad \qquad A \\ 2 & 2 & x \leq y \qquad \qquad \qquad A \\ 1,2 & 3 & x \in A \qquad \qquad \qquad \text{Th. 45.2.3.1}(1,2) \\ 1,2 & 4 & y \in A \qquad \qquad \qquad \text{Th. 45.2.3.2}(1,2) \\ 1,2 & 5 & x \leq y \leftrightarrow xy = y \qquad \text{Ax. 45.2.3.2}(1,3,4) \\ 1,2 & 6 & xy = y \qquad \qquad \qquad \text{Th. 2.2.4.1}(5,2) \end{array}$$

2.3.3 Die induzierte partielle Ordnung

Theorem 45.2.3.4 (Reflexivität der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \in A \vdash x \leq x$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & HV(A) \qquad \qquad \qquad A \\ 2 & 2 & x \in A \qquad \qquad \qquad A \\ 1,2 & 3 & xx = x \qquad \qquad \qquad \text{Ax. 45.2.1.8}(1,2) \\ 1,2 & 4 & x \leq x \leftrightarrow xx = x \qquad \text{Ax. 45.2.3.2}(1,2,2) \end{array}$$

$$1,2 \quad 5 \quad x \leq x$$

Th. 2.2.4.2(4, 3)

Theorem 45.2.3.5 (Transitivität der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y, z
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y, y \leq z \vdash x \leq z$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
3	3	$y \leq z$	A
1,2	4	$x \in A$	Th. 45.2.3.1(1, 2)
1,2	5	$y \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 2)
1,3	6	$z \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 3)
1,2	7	$xy = y$	Th. 45.2.3.3(1, 2)
1,3	8	$yz = z$	Th. 45.2.3.3(1, 3)
1,2,3	9	$(xy)z = x(yz)$	Ax. 45.2.1.6(1, 4, 5, 6)
1,2,3	10	$xz = x(yz)$	Th. 2.9.1.1(= $E(8, I)$)
1,2,3	11	$= (xy)z$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	12	$= yz$	$= E(7)$
1,2,3	13	$= z$	$= E(8)$
1,2,3	14	$xz = z$	Tr.(10, 11, 12, 13)
1,2,3	15	$x \leq z \leftrightarrow xz = z$	Ax. 45.2.3.2(1, 4, 6)
1,2,3	16	$x \leq z$	Th. 2.2.4.2(15, 14)

Theorem 45.2.3.6 (Antisymmetrie der supremal induzierten Relation).

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y, y \leq x \vdash x = y$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
3	3	$y \leq x$	A
1,2	4	$x \in A$	Th. 45.2.3.1(1, 2)
1,2	5	$y \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 2)
1,2	6	$xy = y$	Th. 45.2.3.3(1, 2)

1,3	7	$yx = x$	Th. 45.2.3.3(1,3)
1,2	8	$xy = yx$	Ax. 45.2.1.7(1,4,5)
1,2,3	9	$xy = x$	$= E(8,7)$
1,2,3	10	$y = x$	Th. 2.9.1.4(6,9)
1,2,3	11	$x = y$	Th. 2.9.1.1(10)

Theorem 45.2.3.7 (Ein supremal gelesener Halbverband induziert eine partielle Ordnung).

Mengen: A, x, y, z
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A) \vdash \text{PartOrd}(A, \leq)$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \leq x$	Th. 45.2.3.4(1,2)

Transitivität:

4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
6	6	$x \leq y$	A
7	7	$y \leq z$	A
1,2,4,5,6, 7	8	$x \leq z$	Th. 45.2.3.5(1,6,7)

Antisymmetrie und Ordnungsstruktur:

9	9	$y \leq x$	A
1,6,9	10	$x = y$	Th. 45.2.3.6(1,6,9)
1	11	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1(3,8, 10)

□

Theorem 45.2.3.8 (Charakterisierung des Hauptfilters im Halbverband).

Mengen: A, j, x
Funktionen: $\sqcup$

$$\begin{aligned} & \text{HV}(A, \sqcup), \quad j, x \in A \vdash \\ & x \in \uparrow_{A, \leq} j \leftrightarrow j \sqcup x = x \end{aligned}$$

1	1	$\text{HV}(A, \sqcup)$	A
2	2	$j \in A$	A
3	3	$x \in A$	A
2,3	4	$x \in \uparrow_{A, \leq} j \leftrightarrow j \leq x$	Def. 12.3.1.1
2,3	5	$\leftrightarrow j \sqcup x = x$	Ax. 45.2.3.2(1, 2, 3)

2.3.4 Universelle Eigenschaft der supremalen Lesart

Band 13 definiert das Supremum bereits für jede Teilmenge $T \subseteq A$. Für ein Elementpaar verwenden wir daher ohne neue Definition den Spezialfall $\sup_{A, \leq}(\{x, y\})$. Die folgenden algebraischen Sätze zeigen, dass dieser Term durch xy dargestellt wird.

Theorem 45.2.3.9 (Der erste Operand liegt unter dem algebraischen Supremum).

Mengen: A, x, y
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), \quad x, y \in A \vdash x \leq xy$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2	5	$xx = x$	Ax. 45.2.1.8(1, 2)
1,2,3	6	$(xx)y = xy$	$= E(5, = I)$
1,2,3	7	$(xx)y = x(xy)$	Ax. 45.2.1.6(1, 2, 2, 3)
1,2,3	8	$x(xy) = xy$	Th. 2.9.1.4(7, 6)
1,2,3	9	$x \leq xy \leftrightarrow x(xy) = xy$	Ax. 45.2.3.2(1, 2, 4)
1,2,3	10	$x \leq xy$	Th. 2.2.4.2(9, 8)

Theorem 45.2.3.10 (Der zweite Operand liegt unter dem algebraischen Supremum).

Mengen: A, x, y
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), \quad x, y \in A \vdash y \leq xy$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$y \leq yx$	Th. 45.2.3.9(1, 3, 2)
1,2,3	5	$yx = xy$	Ax. 45.2.1.7(1, 3, 2)
1,2,3	6	$y \leq xy$	$= E(5, 4)$

Theorem 45.2.3.11 (Das algebraische Supremum ist die kleinste obere Schranke).

Mengen: A, x, y, u
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), x, y, u \in A, x \leq u, y \leq u \vdash xy \leq u$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u \in A$	A
5	5	$x \leq u$	A
6	6	$y \leq u$	A
1,5	7	$xu = u$	Th. 45.2.3.3(1, 5)
1,6	8	$yu = u$	Th. 45.2.3.3(1, 6)
1,2,3	9	$xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3,4	10	$(xy)u = x(yu)$	Ax. 45.2.1.6(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,6	11	$= xu$	$= E(8)$
1,2,3,4,5,6	12	$= u$	$= E(7)$
1,2,3,4,5,6	13	$(xy)u = u$	Tr.(10, 11, 12)
1,2,3,4	14	$xy \leq u \leftrightarrow (xy)u = u$	Ax. 45.2.3.2(1, 9, 4)
1,2,3,4,5,6	15	$xy \leq u$	Th. 2.2.4.2(14, 13)

Theorem 45.2.3.12 (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarsupremum).

Mengen: A, x, y, u, z
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash xy = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

Beweis.

Eigenschaft als obere Schranke:

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1	4	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(1)
2,3	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
1,2,3	6	$xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	7	$x \leq xy$	Th. 45.2.3.9(1, 2, 3)
1,2,3	8	$y \leq xy$	Th. 45.2.3.10(1, 2, 3)
1,2,3	9	$xy \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$ $\leftrightarrow xy \in A \wedge x \leq xy \wedge y \leq xy$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
1,2,3	10	$xy \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(9, $\wedge I(6, \wedge I(7, 8))$)

Kleinste obere Schranke:

11	11	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
2,3	12	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u)$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
2,3,11	13	$u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
2,3,11	14	$u \in A$	$\wedge E1(13)$
2,3,11	15	$x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
2,3,11	16	$y \leq u$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
1,2,3,11	17	$xy \leq u$	Th. 45.2.3.11(1, 2, 3, 14, 15, 16)
1,2,3	18	$\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (xy \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 17))$
1,2,3	19	$xy = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.15(4, 5, 10, 18)

□

2.4 Die ordnungstheoretische Charakterisierung

Ziel dieses Abschnitts ist die Umkehrung der bisherigen Konstruktion: Aus einer partiellen Ordnung, in der jedes Elementpaar ein Supremum besitzt, wird die dadurch eindeutig bestimmte Halbverbandsoperation zurückgewonnen. Die partielle Ordnung auf A bezeichnen wir mit $\leq$, die aus den Paarsuprema gewonnene Operation mit $\star$. Da der Operator hier ausdrücklich benannt ist, schreiben wir $\text{SupOp}(A, \star)$, also $\text{SupOp}(A, \star)$, und verwenden ihn in allen Termen in Infixnotation.

Axiom 45.2.4.1 (Existenzaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash \\ \exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$$

Axiom 45.2.4.2 (Abgeschlossenheitsaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 45.2.4.3 (Auswertungsaxiom einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

Definition 45.2.4.1 (Durch Paarsuprema bestimmte Operation).

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$
Axiome:
Existenz der Paarsuprema : $x, y \in A \vdash$ Ax. 45.2.4.1
 $\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$
 $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$
Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$ Ax. 45.2.4.2
Auswertung: $x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$ Ax. 45.2.4.3
Neues Symbol:
Paarsupremumsoperator: $\triangleright \text{SupOp}(A, \star)$
 $\text{SupOp}(A, \star)$

Theorem 45.2.4.1 (Erster Operand einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash$

$$x \leq x \star y$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2,3,4	5	$\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$x \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.1(1, 3, 4, 5)
2,3,4	7	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
1,2,3,4	8	$x \leq x \star y$	$= E(7, 6)$

Theorem 45.2.4.2 (Zweiter Operand einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash y \leq x \star y$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2,3,4	5	$\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$y \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.2(1, 3, 4, 5)
2,3,4	7	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
1,2,3,4	8	$y \leq x \star y$	$= E(7, 6)$

Theorem 45.2.4.3 (Kleinste obere Schranke einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y, u, z, m
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y, u \in A, x \leq u, y \leq u \vdash$
 $x \star y \leq u$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$u \in A$	A
6	6	$x \leq u$	A
7	7	$y \leq u$	A
2,3,4	8	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$ $\forall v \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq v)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
1,2,3,4,5, 6,7	9	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 14.2.1.3(1, 3, 4, 5, 8, 6, 7)
2,3,4	10	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
1,2,3,4,5, 6,7	11	$x \star y \leq u$	$= E(10, 9)$

Theorem 45.2.4.4 (Idempotenz einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
2,3	4	$x \star x = \sup_{A, \leq}(\{x, x\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 3)
1,3	5	$\sup_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 14.2.2.1(1, 3)
1,2,3	6	$x \star x = x$	Tr.(4, 5)

Theorem 45.2.4.5 (Kommutativität einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A

2,3,4	5	$\exists m \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
2,3,4	6	$x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
2,3,4	7	$y \star x = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 4, 3)
1,2,3,4	8	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.3(1, 3, 4, 5)
1,2,3,4	9	$x \star y = y \star x$	Th. 2.9.1.3(6, = E (8, 7))

Theorem 45.2.4.6 (Assoziativität einer Paarsupremumsoperation).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y, z \in A \vdash \\ (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,4	6	$x \star y \in A$	Ax. 45.2.4.2(2, 3, 4)
2,4,5	7	$y \star z \in A$	Ax. 45.2.4.2(2, 4, 5)
2,3,4	8	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 (2, 3, 4)
1,2,3,4	9	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.1 (1, $\wedge I(\wedge I(3, 4), 8)$)
2,4,5	10	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{y, z\}) (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 (2, 4, 5)
1,2,4,5	11	$\text{SupEx}_{A,\leq}(y, z)$	Def. 14.2.1.1 (1, $\wedge I(\wedge I(4, 5), 10)$)
2,3,4,5	12	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x \star y, z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x \star y, z\}) (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 (2, 6, 5)
1,2,3,4,5	13	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x \star y, z)$	Def. 14.2.1.1 (1, $\wedge I(\wedge I(6, 5), 12)$)
2,3,4,5	14	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y \star z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y \star z\}) (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 (2, 3, 7)
1,2,3,4,5	15	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x, y \star z)$	Def. 14.2.1.1 (1, $\wedge I(\wedge I(3, 7), 14)$)
2,3,4	16	$x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
2,4,5	17	$y \star z = \sup_{A,\leq}(\{y, z\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 4, 5)

2,3,4,5	18	$\text{SupEx}_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z)$	$= E(16,13)$
2,3,4,5	19	$\text{SupEx}_{A,\leq}(x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\}))$	$= E(17,15)$
1,2,3,4,5	20	$\sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$ $= \sup_{A,\leq}(\{x,\sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	Th. 14.2.2.5(1,9,11, 18,19)
2,3,4,5	21	$(x \star y) \star z = \sup_{A,\leq}(\{x \star y, z\})$	Ax. 45.2.4.3(2,6,5)
2,3,4,5	22	$(x \star y) \star z$ $= \sup_{A,\leq}(\{\sup_{A,\leq}(\{x,y\}),z\})$	$= E(16,21)$
2,3,4,5	23	$x \star (y \star z) = \sup_{A,\leq}(\{x, y \star z\})$	Ax. 45.2.4.3(2,3,7)
2,3,4,5	24	$x \star (y \star z)$ $= \sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y,z\})\})$	$= E(17,23)$
2,3,4,5	25	$\sup_{A,\leq}(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y,z\})\}) = x \star (y \star z)$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,3,4,5	26	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Tr.(22,20,25)

Theorem 45.2.4.7 (Charakterisierung durch Paarsuprema).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star) \vdash \text{HV}(A, \star)$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,4	6	$x \star y \in A$	Ax. 45.2.4.2(2,3,4)
1,2,3,4,5	7	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 45.2.4.6(1,2,3, 4,5)
1,2,3,4	8	$x \star y = y \star x$	Th. 45.2.4.5(1,2,3, 4)
1,2,3	9	$x \star x = x$	Th. 45.2.4.4(1,2,3)
1,2	10	$\text{HV}(A, \star)$	Def. 45.2.1.1(6,7,8, 9)

Theorem 45.2.4.8 (Die Paarsupremumsoperation gewinnt die Ordnung zurück).

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$
Von $\text{HV}(A, \star)$ supremal induziert: $\triangleright \leq$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash \\ x \leq y \leftrightarrow x \leq y$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$x \leq y$	A
1,4	6	$y \leq y$	Ax. 11.2.1.1(1, 4)
1,2,3,4,5	7	$x \star y \leq y$	Th. 45.2.4.3(1, 2, 3, 4, 4, 5, 6)
1,2,3,4	8	$y \leq x \star y$	Th. 45.2.4.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	9	$x \star y = y$	Ax. 12.2.1.1(1, 7, 8)
1,2,3,4,5	10	$\text{HV}(A, \star)$	Th. 45.2.4.7(1, 2)
1,2,3,4,5	11	$x \leq y \leftrightarrow x \star y = y$	Ax. 45.2.3.2(10, 3, 4)
1,2,3,4,5	12	$x \leq y$	Th. 2.2.4.2(11, 9)

$\dashv$:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$x \leq y$	A
1,2,3,4,5	6	$\text{HV}(A, \star)$	Th. 45.2.4.7(1, 2)
1,2,3,4,5	7	$x \star y = y$	Th. 45.2.3.3(6, 5)
1,2,3,4	8	$x \leq x \star y$	Th. 45.2.4.1(1, 2, 3, 4)
2,3,4,5	9	$x \leq y$	$= E(7, 8)$

□

Damit ist die zentrale Äquivalenz bewiesen:

assoziative, kommutative und idempotente binäre Operation
 $\iff$
 partielle Ordnung mit Suprema aller Elementpaare.

2.5 Die infimale Lesart des Halbverbandes

Die infimale Lesart benötigt keine zweite Halbverbandsdefinition und keine Wiederholung der Ordnungsaxiome. Sei $\leq$ die von $\text{HV}(A)$ supremal induzierten Relationsoperator. Dann verwenden wir für ihre in Band 12 definierte duale partielle Ordnung unmittelbar die Schreibweise $\geq$. Insbesondere dürfen wir im Folgenden ohne erneuten Dualitätsbeweis verwenden:

$$x \geq y \iff y \leq x.$$

Die Umkehrung der Leserichtung ist also bereits ordnungstheoretisch abgedeckt. Hier ist nur noch zu zeigen, wie sie mit der Halbverbandsoperation zusammenwirkt.

Theorem 45.2.5.1 (Auswertung der infimalen Lesart).

Mengen: A, x, y
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow xy = x)$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
2,3	4	$x \geq y \leftrightarrow y \leq x$	Def. 12.2.1.2(2, 3)
1,2,3	5	$\leftrightarrow yx = x$	Ax. 45.2.3.2(1, 3, 2)
1,2,3	6	$xy = yx$	Ax. 45.2.1.7(1, 2, 3)
1,2,3	7	$yx = x \leftrightarrow xy = x$	$\leftrightarrow S(6, 5)$

Band 13 definiert das Infimum bereits für jede Teilmenge $T \subseteq A$. Für ein Elementpaar ist daher keine weitere Definition erforderlich. Unter der dualen Ordnung $\geq$ ist die Halbverbandsoperation das Infimum von $\{x, y\}$.

Theorem 45.2.5.2 (Erste Untere-Schranken-Eigenschaft der infimalen Lesart).

Mengen: A, x, y
Von $\text{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$\text{HV}(A), x, y \in A \vdash xy \geq x$$

1	1	$\text{HV}(A)$	A
2	2	$x \in A$	A

3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	5	$x \leq xy$	Th. 45.2.3.9(1, 2, 3)
1,2,3	6	$(xy) \geq x \leftrightarrow x \leq (xy)$	Def. 12.2.1.2(4, 2)
1,2,3	7	$xy \geq x$	Th. 2.2.4.2(6, 5)

Theorem 45.2.5.3 (Zweite Untere-Schranken-Eigenschaft der infimalen Lesart).

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash xy \geq y$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	5	$y \leq xy$	Th. 45.2.3.10(1, 2, 3)
1,2,3	6	$(xy) \geq y \leftrightarrow y \leq (xy)$	Def. 12.2.1.2(4, 3)
1,2,3	7	$xy \geq y$	Th. 2.2.4.2(6, 5)

Theorem 45.2.5.4 (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarinfimum).

Mengen: A, x, y, u, z
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$
Dualer, infimal gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash xy = \inf_{A, \geq} (\{x, y\})$$

Beweis.

Obere Schranke in der supremalen Ordnung:

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1	4	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(1)
2,3	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
1,2,3	6	$xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	7	$x \leq xy$	Th. 45.2.3.9(1, 2, 3)
1,2,3	8	$y \leq xy$	Th. 45.2.3.10(1, 2, 3)

1,2,3	9	$xy \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
		$\leftrightarrow xy \in A \wedge x \leq xy \wedge y \leq xy$	
1,2,3	10	$xy \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(9, $\wedge I(6,$ $\wedge I(7, 8))$)

Kleinste obere Schranke:

11	11	$u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
2,3	12	$u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u)$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
2,3,11	13	$u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
2,3,11	14	$u \in A$	$\wedge E1(13)$
2,3,11	15	$x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
2,3,11	16	$y \leq u$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
1,2,3,11	17	$xy \leq u$	Th. 45.2.3.11(1, 2, 3, 14, 15, 16)
1,2,3	18	$\forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (xy \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 17))$
1,2,3	19	$\exists s \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	$\exists I(\wedge I(10, 18))$

Paarinfimum in der dualen Ordnung:

1,2,3	20	$\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \inf_{A,\geq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.2.5(4, 5, 19)
1,2,3	21	$xy = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 45.2.3.12(1, 2, 3)
1,2,3	22	$xy = \inf_{A,\geq}(\{x, y\})$	Tr.(21, 20)

□

2.6 Beispiele von Halbverbänden

2.6.1 Vereinigung und Durchschnitt auf Potenzmengen

Die beiden grundlegenden Mengenoperationen aus Band 03 liefern die ersten konkreten Beispiele der allgemeinen Axiomatik. Wir zeigen zunächst jede Halbverbandsstruktur für sich und bestimmen anschließend ihre induzierte Relation.

Theorem 45.2.6.1 (Abgeschlossenheit der Vereinigung auf einer Potenzmenge).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
1	3	$X \subseteq S$	Th. 3.16.2.1(1)
2	4	$Y \subseteq S$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	5	$X \cup Y \subseteq S$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
1,2	6	$X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 3.16.2.1(5)

Theorem 45.2.6.2 (Vereinigung ist eine Halbverbandsoperation).

Mengen: S, X, Y, Z

Funktionen: $\cup$

$$\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3	$Z \in \mathcal{P}(S)$	A
1,2	4	$X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.1(1, 2)
1,2,3	5	$(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.35
1,2	6	$X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.22
1	7	$X \cup X = X$	Th. 3.13.3.20
	8	$\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$	Def. 45.2.1.1(4, 5, 6, 7)

Theorem 45.2.6.3 (Abgeschlossenheit des Durchschnitts auf einer Potenzmenge).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
1	3	$X \subseteq S$	Th. 3.16.2.1(1)
1	4	$X \cap Y \subseteq S$	Th. 3.10.2.12(3)
1,2	5	$X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 3.16.2.1(4)

Theorem 45.2.6.4 (Durchschnitt ist eine Halbverbandsoperation).

Mengen: S, X, Y, Z

Funktionen: $\cap$

$$\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3	$Z \in \mathcal{P}(S)$	A
1,2	4	$X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.3(1, 2)
1,2,3	5	$(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$	Th. 3.10.2.9
1,2	6	$X \cap Y = Y \cap X$	Th. 3.10.2.8
1	7	$X = X \cap X$	Th. 3.10.2.7
1	8	$X \cap X = X$	Th. 2.9.1.1(7)
	9	$\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$	Def. 45.2.1.1(4, 5, 6, 8)

Theorem 45.2.6.5 (Inklusion durch Vereinigung).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash (X \subseteq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3	$X \subseteq Y$	A
	4	$Y \subseteq Y$	Th. 3.5.3.1
3	5	$X \cup Y \subseteq Y$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
	6	$Y \subseteq Y \cup X$	Th. 3.13.3.53
	7	$Y \cup X = X \cup Y$	Th. 3.13.3.22
	8	$Y \subseteq X \cup Y$	$= E(7, 6)$
3	9	$X \cup Y = Y$	Th. 3.5.3.2(5, 8)

$\dashv$:

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3	$X \cup Y = Y$	A
	4	$X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
3	5	$X \subseteq Y$	$= E(3, 4)$

□

Theorem 45.2.6.6 (Die Vereinigungsrelation ist die Inklusion).

Mengen: S, X, Y
Supremal durch $\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$
induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash (X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3	$\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$	Th. 45.2.6.2
1,2	4	$X \leq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y$	Ax. 45.2.3.2(3, 1, 2)
1,2	5	$\leftrightarrow X \subseteq Y$	Th. 45.2.6.5(1, 2)

Theorem 45.2.6.7 (Die duale Durchschnittsrelation ist die Inklusion).

Mengen: S, X, Y
Dualer, infimal durch $\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$
gelesener Relationsoperator: $\triangleright \geq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash (X \geq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3	$\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cap)$	Th. 45.2.6.4
1,2	4	$X \geq Y \leftrightarrow X \cap Y = X$	Th. 45.2.5.1(3, 1, 2)
1,2	5	$\leftrightarrow X \subseteq Y$	Th. 3.10.2.16

Wird nur die infimale Orientierung betrachtet, benennt man ihre Relation üblicherweise wieder mit $\leq$. In dieser lokalen Konvention erzeugen sowohl die Vereinigung als Supremumsoperation als auch der Durchschnitt als Infimumsoperation genau die Inklusionsordnung.

Kapitel 3

Verbände

3.1 Axiomatische Definition

Zwei beliebige Halbverbandsoperationen auf derselben Menge müssen nicht dieselbe Ordnung erzeugen. Erst die beiden Absorptionsgesetze verbinden sie zu einem Verband. Die folgende Axiomentafel führt alle acht Halbverbandseigenschaften und beide Absorptionseigenschaften ausdrücklich auf.

Axiom 45.3.1.1 (Absorption des Infimums).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$x, y \in A \vdash x \sqcap (x \sqcup y) = x$$

Axiom 45.3.1.2 (Absorption des Supremums).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$x, y \in A \vdash x \sqcup (x \sqcap y) = x$$

Definition 45.3.1.1 (Begriff des algebraischen Verbandes).

Mengen:	A, x, y, z	
Funktionen:	$\sqcap, \sqcup$	
Axiome für $\sqcap$:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \sqcap y \in A$	Ax. 45.2.1.1
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash$ $(x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap (y \sqcap z)$	Ax. 45.2.1.2
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \sqcap y = y \sqcap x$	Ax. 45.2.1.3
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \sqcap x = x$	Ax. 45.2.1.4
Axiome für $\sqcup$:		
Abgeschlossenheit:	$x, y \in A \vdash x \sqcup y \in A$	Ax. 45.2.1.1
Assoziativität:	$x, y, z \in A \vdash$ $(x \sqcup y) \sqcup z = x \sqcup (y \sqcup z)$	Ax. 45.2.1.2
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \sqcup y = y \sqcup x$	Ax. 45.2.1.3
Idempotenz:	$x \in A \vdash x \sqcup x = x$	Ax. 45.2.1.4
Verträglichkeitsaxiome:		
$\sqcap$-Absorption:	$x, y \in A \vdash x \sqcap (x \sqcup y) = x$	Ax. 45.3.1.1
$\sqcup$-Absorption:	$x, y \in A \vdash x \sqcup (x \sqcap y) = x$	Ax. 45.3.1.2
Neues Symbol:		
Verbände:	$\triangleright \text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	
	$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	

Axiom 45.3.1.3 (Zugriff auf die infimale Halbverbandsstruktur eines Verbandes).

Mengen: A
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \text{HV}(A, \sqcap)$$

Axiom 45.3.1.4 (Zugriff auf die supremale Halbverbandsstruktur eines Verbandes).

Mengen: A
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup) \vdash \text{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 45.3.1.5 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom für $\sqcap$).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup), x, y \in A \vdash x \sqcap (x \sqcup y) = x$$

Axiom 45.3.1.6 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom für $\sqcup$).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup), x, y \in A \vdash x \sqcup (x \sqcap y) = x$$

3.2 Homomorphismen und Isomorphismen von Verbänden

Bei Verbänden müssen beide Operationen erhalten werden. Die Bezeichnung führt daher für Quelle und Ziel jeweils den Träger, den Infimumsoperator und den Supremumsoperator mit.

Definition 45.3.2.1 (Begriff des Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$
Quellverband: $\triangleright \text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$
Zielverband: $\triangleright \text{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$
Abbildung: $\triangleright f: A \rightarrow B$
Erhaltung des Infimums: $x, y \in A \vdash f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$
Erhaltung des Supremums: $x, y \in A \vdash f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$
Neues Symbol:
Verbandshomomorphismen: $\triangleright \text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.1 (Zugriff auf den Quellverband eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$$

Axiom 45.3.2.2 (Zugriff auf den Zielverband eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \text{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.3 (Zugriff auf die Abbildung eines Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f: A \rightarrow B$$

Axiom 45.3.2.4 (Erhaltung des Infimums durch einen Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\begin{aligned} &\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B), x, y \in A \vdash \\ &f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y) \end{aligned}$$

Axiom 45.3.2.5 (Erhaltung des Supremums durch einen Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\begin{aligned} &\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B), x, y \in A \vdash \\ &f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y) \end{aligned}$$

Definition 45.3.2.2 (Begriff des Verbandsisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$
Verbandshomomorphismus: $\triangleright \text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Verbandsisomorphismen: $\triangleright \text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$

$$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.6 (Ein Verbandsisomorphismus ist ein Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash \text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$$

Axiom 45.3.2.7 (Ein Verbandsisomorphismus ist bijektiv).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 45.3.2.1 (Ein Verbandshomomorphismus ist infimal ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash$$

$$\text{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$$

1	1	$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
1	2	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1(1)
1	3	$\text{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.2(1)
1	4	$\text{HV}(A, \sqcap_A)$	Ax. 45.3.1.3(2)
1	5	$\text{HV}(B, \sqcap_B)$	Ax. 45.3.1.3(3)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 45.3.2.3(1)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$f(x \sqcap_A y) = f(x) \sqcap_B f(y)$	Ax. 45.3.2.4(1, 7, 8)
1	10	$\text{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$	Def. 45.2.2.1(4, 5, 6, 9)

Theorem 45.3.2.2 (Ein Verbandshomomorphismus ist supremal ein Halbverbandshomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $f, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B$

$$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B) \vdash$$

$$\text{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$$

1	1	$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
1	2	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1(1)
1	3	$\text{Verband}(B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.2(1)
1	4	$\text{HV}(A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.1.4(2)
1	5	$\text{HV}(B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.1.4(3)

1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 45.3.2.3(1)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$f(x \sqcup_A y) = f(x) \sqcup_B f(y)$	Ax. 45.3.2.5(1, 7, 8)
1	10	$\text{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$	Def. 45.2.2.1(4, 5, 6, 9)

Theorem 45.3.2.3 (Die Identität ist ein Verbandshomomorphismus).

Mengen: A, x, y

Funktionen: $\text{id}_A, \sqcap_A, \sqcup_A$

$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A) \vdash \text{VerHom}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$

1	1	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	A
1	2	$\text{HV}(A, \sqcap_A)$	Ax. 45.3.1.3(1)
1	3	$\text{HV}(A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.1.4(1)
1	4	$\text{HVHom}(\text{id}_A; A, \sqcap_A; A, \sqcap_A)$	Th. 45.2.2.2(2)
1	5	$\text{HVHom}(\text{id}_A; A, \sqcup_A; A, \sqcup_A)$	Th. 45.2.2.2(3)
	6	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$\text{id}_A(x \sqcap_A y) = \text{id}_A(x) \sqcap_A \text{id}_A(y)$	Ax. 45.2.2.4(4, 7, 8)
1,7,8	10	$\text{id}_A(x \sqcup_A y) = \text{id}_A(x) \sqcup_A \text{id}_A(y)$	Ax. 45.2.2.4(5, 7, 8)
1	11	$\text{VerHom}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 45.3.2.1(1, 1, 6, 9, 10)

Theorem 45.3.2.4 (Komposition von Verbandshomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $f, g, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B, \sqcap_C, \sqcup_C$

$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B), \text{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C) \vdash$
 $\text{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$

Beweis.

Erhaltung des Infimums:

1	1	$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
2	2	$\text{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	A
1	3	$\text{HVHom}(f; A, \sqcap_A; B, \sqcap_B)$	Th. 45.3.2.1(1)

2	4	$\text{HVHom}(g; B, \sqcap_B; C, \sqcap_C)$	Th. 45.3.2.1(2)
1,2	5	$\text{HVHom}(g \circ f; A, \sqcap_A; C, \sqcap_C)$	Th. 45.2.2.3(3, 4)

Erhaltung des Supremums:

1	6	$\text{HVHom}(f; A, \sqcup_A; B, \sqcup_B)$	Th. 45.3.2.2(1)
2	7	$\text{HVHom}(g; B, \sqcup_B; C, \sqcup_C)$	Th. 45.3.2.2(2)
1,2	8	$\text{HVHom}(g \circ f; A, \sqcup_A; C, \sqcup_C)$	Th. 45.2.2.3(6, 7)

Trägerabbildung und Verbandshomomorphismus:

1	9	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Ax. 45.3.2.1(1)
2	10	$\text{Verband}(C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Ax. 45.3.2.2(2)
1,2	11	$g \circ f: A \rightarrow C$	Ax. 45.2.2.3(5)
12	12	$x \in A$	A
13	13	$y \in A$	A
1,2,12,13	14	$(g \circ f)(x \sqcap_A y) = (g \circ f)(x) \sqcap_C (g \circ f)(y)$	Ax. 45.2.2.4(5, 12, 13)
1,2,12,13	15	$(g \circ f)(x \sqcup_A y) = (g \circ f)(x) \sqcup_C (g \circ f)(y)$	Ax. 45.2.2.4(8, 12, 13)
1,2	16	$\text{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Def. 45.3.2.1(9, 10, 11, 14, 15)

□

Theorem 45.3.2.5 (Die Identität ist ein Verbandsisomorphismus).

Mengen: A
Funktionen: $\text{id}_A, \sqcap_A, \sqcup_A$

$$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A) \vdash \text{VerIso}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$$

1	1	$\text{Verband}(A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	A
1	2	$\text{VerHom}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Th. 45.3.2.3(1)
	3	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	4	$\text{VerIso}(\text{id}_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A; A, \sqcap_A, \sqcup_A)$	Def. 45.3.2.2(2, 3)

Theorem 45.3.2.6 (Komposition von Verbandsisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \sqcap_A, \sqcup_A, \sqcap_B, \sqcup_B, \sqcap_C, \sqcup_C$

$$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B), \text{VerIso}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C) \vdash \text{VerIso}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$$

1	1	$\text{VerIso}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	A
2	2	$\text{VerIso}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	A
1	3	$\text{VerHom}(f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; B, \sqcap_B, \sqcup_B)$	Ax. 45.3.2.6(1)
2	4	$\text{VerHom}(g; B, \sqcap_B, \sqcup_B; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Ax. 45.3.2.6(2)
1,2	5	$\text{VerHom}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Th. 45.3.2.4(3, 4)
1	6	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 45.3.2.7(1)
2	7	$g: B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 45.3.2.7(2)
1,2	8	$g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9	$\text{VerIso}(g \circ f; A, \sqcap_A, \sqcup_A; C, \sqcap_C, \sqcup_C)$	Def. 45.3.2.2(5, 8)

3.3 Die gemeinsame Verbandsordnung

Theorem 45.3.3.1 (Übereinstimmung der beiden Verbandsordnungen).

Mengen: A, x, y

Funktionen: $\sqcap, \sqcup$

$$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup), x, y \in A \vdash \\ x \sqcap y = x \leftrightarrow x \sqcup y = y$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \sqcap y = x$	A
1	5	$\text{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 45.3.1.3(1)
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.3.1.4(1)
1,2,3	7	$y \sqcap x = x \sqcap y$	Ax. 45.2.1.7(5, 3, 2)
1,2,3,4	8	$y \sqcap x = x$	$= E(4, 7)$
1,2,3	9	$y \sqcup (y \sqcap x) = y$	Ax. 45.3.1.6(1, 3, 2)
1,2,3,4	10	$y \sqcup x = y$	$= E(8, 9)$
1,2,3	11	$y \sqcup x = x \sqcup y$	Ax. 45.2.1.7(6, 3, 2)
1,2,3,4	12	$x \sqcup y = y$	Th. 2.9.1.4(11, 10)

$\dashv$:

1	1	$\text{Verband}(A, \sqcap, \sqcup)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A

4	4	$x \sqcup y = y$	A
1	5	$\text{HV}(A, \sqcap)$	Ax. 45.3.1.3(1)
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.3.1.4(1)
1,2,3	7	$x \sqcap (x \sqcup y) = x$	Ax. 45.3.1.5(1, 2, 3)
1,2,3,4	8	$x \sqcap y = x$	$= E(4, 7)$

□

Bezeichnen wir die dadurch gemeinsame Relation mit $\leq$, so gilt in jedem Verband die charakteristische Dreifachäquivalenz

$$x \leq y \iff x \sqcap y = x \iff x \sqcup y = y.$$

3.4 Beispiele von Verbänden

3.4.1 Das Potenzmengengitter

Die beiden Halbverbandsbeispiele aus Kapitel 2 werden nun durch die getrennt zu beweisenden Absorptionsgesetze zu einem Verband verbunden.

Theorem 45.3.4.1 (Absorption des Durchschnitts über der Vereinigung).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cap (X \cup Y) = X$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3	$X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
	4	$X \cap (X \cup Y) = X$	Th. 3.10.2.16(3)

Theorem 45.3.4.2 (Absorption der Vereinigung über dem Durchschnitt).

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup (X \cap Y) = X$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3	$X \cap Y \subseteq X$	Th. 3.10.2.10

4	$X \subseteq X$	Th. 3.5.3.1
5	$X \cup (X \cap Y) \subseteq X$	Th. 3.13.3.55(4, 3)
6	$X \subseteq X \cup (X \cap Y)$	Th. 3.13.3.53
7	$X \cup (X \cap Y) = X$	Th. 3.5.3.2(5, 6)

Theorem 45.3.4.3 (Potenzmengen bilden Verbände).

Mengen: S, X, Y, Z

Funktionen: $\cap, \cup$

Verband($\mathcal{P}(S), \cap, \cup$)

Beweis.

Halbverbandsaxiome des Durchschnitts:

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3	$Z \in \mathcal{P}(S)$	A
1,2	4	$X \cap Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.3(1, 2)
1,2,3	5	$(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$	Th. 3.10.2.9
1,2	6	$X \cap Y = Y \cap X$	Th. 3.10.2.8
1	7	$X = X \cap X$	Th. 3.10.2.7
1	8	$X \cap X = X$	Th. 2.9.1.1(7)

Halbverbandsaxiome der Vereinigung:

1,2	9	$X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.1(1, 2)
1,2,3	10	$(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.35
1,2	11	$X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.22
1	12	$X \cup X = X$	Th. 3.13.3.20

Absorption und Verbandsstruktur:

1,2	13	$X \cap (X \cup Y) = X$	Th. 45.3.4.1(1, 2)
1,2	14	$X \cup (X \cap Y) = X$	Th. 45.3.4.2(1, 2)
	15	Verband($\mathcal{P}(S), \cap, \cup$)	Def. 45.3.1.1(4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

□

Nach den beiden bereits bewiesenen Ordnungscharakterisierungen ist die gemeinsame Verbandsordnung genau die Inklusion:

$$X \subseteq Y \iff X \cap Y = X \iff X \cup Y = Y.$$

Kapitel 4

Supremums-Halbverbände mit Null und Eins

4.1 Supremums-Halbverbände mit Null

Ein Supremums-Halbverband mit Null besitzt ein kleinstes Element und ist damit nach unten beschränkt. Ein größtes Element folgt daraus im Allgemeinen nicht; beispielsweise besitzt der Supremums-Halbverband $(\mathbb{N}, \max, 0)$ kein größtes Element. Deshalb bezeichnet $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$ in diesem Band präzise einen Supremums-Halbverband mit Null und nicht schon einen beschränkten Supremums-Halbverband.

Im gesamten Kapitel bezeichnet $\leq$ jeweils die von der im Kontext genannten Halbverbandsoperation supremal induzierten Relationsoperator. Operation und Träger werden im Metablock oder im jeweiligen Strukturprädikat festgehalten und daher nicht an das Relationssymbol geschrieben.

Zusätzlich zu den Halbverbandsaxiomen werden die Trägerzugehörigkeit des Nullelements und sein Neutralitätsaxiom als eigene Strukturaxiome festgehalten.

Axiom 45.4.1.1 (Halbverbandsaxiom einer Nullelementstruktur).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 45.4.1.2 (Trägeraxiom eines Nullelements).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$0 \in A$$

Axiom 45.4.1.3 (Neutralitätsaxiom eines Nullelements).

Mengen: $A, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$$

Definition 45.4.1.1 (Nach unten beschränkter Supremums-Halbverband mit Null).

Mengen: $A, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

Axiome:

Halbverband: $\text{HV}(A, \sqcup)$ Ax. 45.4.1.1

Nullelement: $0 \in A$ Ax. 45.4.1.2

Neutralitätsaxiom: $x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$ Ax. 45.4.1.3

Neues Symbol:

Supremums-Halbverbände mit Nullelement : $\triangleright \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$$

Axiom 45.4.1.4 (Zugriff auf das Halbverbandsaxiom der Nullelementstruktur).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \text{HV}(A, \sqcup)$$

Axiom 45.4.1.5 (Zugriff auf das Nullelement im Träger).

Mengen: $A, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 45.4.1.6 (Zugriff auf das Neutralitätsaxiom des Nullelements).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x \in A \vdash 0 \sqcup x = x$$

Theorem 45.4.1.1 (Das Nullelement ist das kleinste Element).

Mengen: $A, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x \in A \vdash 0 \leq x$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
1,2	4	$0 \sqcup x = x$	Ax. 45.4.1.6(1, 2)
1,2	5	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,2	6	$0 \leq x \leftrightarrow 0 \sqcup x = x$	Ax. 45.2.3.2(5, 3, 2)
1,2	7	$0 \leq x$	Th. 2.2.4.2(6, 4)

Bemerkung. Der vorherige Satz rechtfertigt auch die Bezeichnung *nach unten beschränkter Supremums-Halbverband*. Das Wort *beschränkt* wird im Folgenden nur verwendet, wenn zusätzlich ein größtes Element ausgezeichnet ist.

4.2 Beschränkte Supremums-Halbverbände

Ein beschränkter Supremums-Halbverband besitzt neben seiner Null eine ausgezeichnete Eins. Algebraisch wird die Eins dadurch charakterisiert, dass sie jedes Element unter dem Supremum absorbiert. Die bereits definierte Nullstruktur wird dabei unverändert wiederverwendet und deshalb nicht ein zweites Mal als eigenes Axiom registriert.

Axiom 45.4.2.1 (Trägeraxiom der Eins).

Mengen: $A, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$1 \in A$$

Axiom 45.4.2.2 (Absorptionsaxiom der Eins).

Mengen: $A, x, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$$

Definition 45.4.2.1 (Beschränkter Supremums-Halbverband mit Null und Eins).

<i>Mengen:</i>	$A, x, 0, 1$	
<i>Funktionen:</i>	$\sqcup$	
<i>Axiome:</i>		
<i>Supremums-Halbverband mit Null:</i>	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Def. 45.4.1.1
<i>Eins im Träger:</i>	$1 \in A$	Ax. 45.4.2.1
<i>Absorption durch Eins:</i>	$x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$	Ax. 45.4.2.2
<i>Neues Symbol:</i>		
<i>Beschränkte</i>		
<i>Supremums-Halbverbände</i>	$: \triangleright \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$	
<i>mit Null und Eins</i>		

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$$

Axiom 45.4.2.3 (Zugriff auf die Nullstruktur eines beschränkten Supremums-Halbverbandes).

Mengen: $A, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$$

Axiom 45.4.2.4 (Zugriff auf die Eins im Träger).

Mengen: $A, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1) \vdash 1 \in A$$

Axiom 45.4.2.5 (Zugriff auf das Absorptionsaxiom der Eins).

Mengen: $A, x, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1), x \in A \vdash x \sqcup 1 = 1$$

4.2.1 Spezielle Definitionen

Definition 45.4.2.2 (SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_0 := (A, \sqcup, 0_A),$
 $\mathcal{B}_0 := (B, \diamond, 0_B)$
Quellstruktur: $\triangleright \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0_A)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{SupHV}_0(B, \diamond, 0_B)$
Halbverbandshomomorphismus: $\triangleright \text{HVVHom}(f; A, \sqcup; B, \diamond)$
Erhaltung der Null: $f(0_A) = 0_B$
Neues Symbol:
SupHV₀-Homomorphismen: $\triangleright \text{SupHV}_0\text{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$$

Axiom 45.4.2.6 (Quellstruktur eines SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0_A)$$

Axiom 45.4.2.7 (Zielstruktur eines SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{SupHV}_0(B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 45.4.2.8 (Halbverbandshomomorphismusanteil eines SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{HVHom}(f; A, \sqcup; B, \diamond)$$

Axiom 45.4.2.9 (Nullerhaltung eines SupHV₀-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 45.4.2.3 (SupHV₀-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_0 := (A, \sqcup, 0_A),$
 $\mathcal{B}_0 := (B, \diamond, 0_B)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{SupHV}_0\text{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
SupHV₀-Isomorphismen: $\triangleright \text{SupHV}_0\text{Iso}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$

$$\text{SupHV}_0\text{Iso}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$$

Axiom 45.4.2.10 (Homomorphismusanteil eines SupHV₀-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \text{SupHV}_0\text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 45.4.2.11 (Bijektivität eines SupHV₀-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_0\text{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Definition 45.4.2.4 (SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$
Strukturkürzel: $\mathcal{A}_0 := (A, \sqcup, 0_A), \mathcal{A}_{01} := (A, \sqcup, 0_A, 1_A),$
 $\mathcal{B}_0 := (B, \diamond, 0_B), \mathcal{B}_{01} := (B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Quellstruktur: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0_A, 1_A)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1}(B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Homomorphismus mit Null: $\triangleright \text{SupHV}_0 \text{Hom}(f; \mathcal{A}_0; \mathcal{B}_0)$
Erhaltung der Eins: $f(1_A) = 1_B$
Neues Symbol:
SupHV_{0,1}-Homomorphismen: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$$

Axiom 45.4.2.12 (Quellstruktur eines SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0_A, 1_A)$$

Axiom 45.4.2.13 (Zielstruktur eines SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \text{SupHV}_{0,1}(B, \diamond, 0_B, 1_B)$$

Axiom 45.4.2.14 (Basishomomorphismus eines SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \text{SupHV}_0 \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 45.4.2.15 (Einserhaltung eines SupHV_{0,1}-Homomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash f(1_A) = 1_B$$

Definition 45.4.2.5 (SupHV_{0,1}-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$
Struktürkürzel: $\mathcal{A}_{01} := (A, \sqcup, 0_A, 1_A),$
 $\mathcal{B}_{01} := (B, \diamond, 0_B, 1_B)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
SupHV_{0,1}-Isomorphismen: $\triangleright \text{SupHV}_{0,1} \text{Iso}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Iso}(f; \mathcal{A}_{01}; \mathcal{B}_{01})$$

Axiom 45.4.2.16 (Homomorphismusanteil eines SupHV_{0,1}-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash \text{SupHV}_{0,1} \text{Hom}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B)$$

Axiom 45.4.2.17 (Bijektivität eines SupHV_{0,1}-Isomorphismus).

Mengen: $A, B, 0_A, 0_B, 1_A, 1_B$
Funktionen: $f, \sqcup, \diamond$

$$\text{SupHV}_{0,1} \text{Iso}(f; A, \sqcup, 0_A, 1_A; B, \diamond, 0_B, 1_B) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 45.4.2.1 (Die Eins ist das größte Element).

Mengen: $A, x, 0, 1$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1), x \in A \vdash x \leq 1$$

1	1	$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, 1)$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	Ax. 45.4.2.3(1)
1	4	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(3)
1	5	$1 \in A$	Ax. 45.4.2.4(1)
1,2	6	$x \sqcup 1 = 1$	Ax. 45.4.2.5(1, 2)
1,2	7	$x \leq 1 \leftrightarrow x \sqcup 1 = 1$	Ax. 45.2.3.2(4, 2, 5)
1,2	8	$x \leq 1$	Th. 2.2.4.2(7, 6)

Theorem 45.4.2.2 (Ein größtes Element absorbiert beim Supremum).

Mengen: $A, e, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), e \in A, \forall x \in A (x \leq e), x \in A \vdash x \sqcup e = e$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$e \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (x \leq e)$	A
4	4	$x \in A$	A
1	5	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
3,4	6	$x \leq e$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,3,4	7	$x \sqcup e = e$	Th. 45.2.3.3(5,6)

4.3 Endliche Supremums-Halbverbände mit Null

Definition 45.4.3.1 ($\sqcup$ -irreduzibles Element).

Mengen: $A, 0, j, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

Halbverband mit Nullelement: $\triangleright \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$

Von Null verschieden: $j \in A, j \neq 0$

Irreduzibilität: $x, y \in A, x \sqcup y = j \vdash x = j \vee y = j$

Neues Symbol:

$\sqcup$ -Irreduzible: $\triangleright \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$

$$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$$

Definition 45.4.3.2 (Menge der $\sqcup$ -Irreduziblen).

Mengen: $A, j, 0$

Funktionen: $\sqcup$

Neues Symbol:

$\sqcup$ -Irreduzible: $\triangleright \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$

$$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} := \{j \in A \mid \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)\}$$

Für gemeinsame untere Schranken eines Elementpaares verwenden wir ohne neues Symbol den in Band 13 definierten Spezialfall

$$\text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}).$$

Die allgemeine Charakterisierung dieser Menge und ihre Einbettung in den Träger sind bereits in Band 13 bewiesen.

Theorem 45.4.3.1 (Endlichkeit der gemeinsamen unteren Schranken).

Mengen: A, x, y

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}))$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
	2	$\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8
1	3	$\text{Finite}(\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}))$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Theorem 45.4.3.2 (Das Nullelement ist eine gemeinsame untere Schranke).

Mengen: $A, 0, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A \vdash 0 \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1	4	$0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(1)
1,2	5	$0 \leq x$	Th. 45.4.1.1(1, 2)
1,3	6	$0 \leq y$	Th. 45.4.1.1(1, 3)
1,2,3	7	$0 \in A \wedge 0 \leq x \wedge 0 \leq y$	$\wedge I(\wedge I(4, 5), 6)$
1,2,3	8	$0 \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \leq x \wedge 0 \leq y)$	Th. 13.2.1.10
1,2,3	9	$0 \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(8, 7)

Theorem 45.4.3.3 (Abschluss der gemeinsamen unteren Schranken).

Mengen: $A, 0, d, e, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

$$\begin{aligned} &\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, d, e \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \vdash \\ &d \sqcup e \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \end{aligned}$$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
5	5	$e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4	7	$d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y)$	Th. 13.2.1.10
4	8	$d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
5	9	$e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (e \in A \wedge e \leq x \wedge e \leq y)$	Th. 13.2.1.10
5	10	$e \in A \wedge e \leq x \wedge e \leq y$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
4	11	$d \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(8))$
5	12	$e \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(10))$
4	13	$d \leq x$	Th. 2.1.4.1(8)
5	14	$e \leq x$	Th. 2.1.4.1(10)
4	15	$d \leq y$	Th. 2.1.4.2(8)
5	16	$e \leq y$	Th. 2.1.4.2(10)
1,4,5	17	$d \sqcup e \in A$	Ax. 45.2.1.5(6, 11, 12)
1,2,4,5	18	$d \sqcup e \leq x$	Th. 45.2.3.11(6, 11, 12, 2, 13, 14)
1,3,4,5	19	$d \sqcup e \leq y$	Th. 45.2.3.11(6, 11, 12, 3, 15, 16)
1,2,3,4,5	20	$d \sqcup e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (d \sqcup e \in A \wedge d \sqcup e \leq x \wedge d \sqcup e \leq y)$	Th. 13.2.1.10
1,2,3,4,5	21	$d \sqcup e \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(20, $\wedge I$ ($\wedge I(17, 18), 19$))

Theorem 45.4.3.4 (Ein maximales Element einer abgeschlossenen Teilmenge ist größtes Element).

Mengen: A, D, d, e, m, q

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{HV}(A, \sqcup), D \subseteq A, m \in D, \forall q \in D (m \leq q \rightarrow q = m), \\ \forall d, e \in D (d \sqcup e \in D) \vdash \forall d \in D d \leq m$$

1	1	$\text{HV}(A, \sqcup)$	A
2	2	$D \subseteq A$	A
3	3	$m \in D$	A
4	4	$\forall q \in D (m \leq q \rightarrow q = m)$	A
5	5	$\forall d, e \in D (d \sqcup e \in D)$	A
6	6	$d \in D$	A

2,3	7	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,6	8	$d \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
3,5,6	9	$m \sqcup d \in D$	$\rightarrow E(6, \rightarrow E(3, \forall E$ $(\forall E(5))))$
1,2,3,6	10	$m \leq m \sqcup d$	Th. 45.2.3.9(1, 7, 8)
3,4,5,6	11	$m \sqcup d = m$	$\rightarrow E(\rightarrow E(9, \forall E$ $(4)), 10)$
1,2,3,6	12	$d \leq m \sqcup d$	Th. 45.2.3.10(1, 7, 8)
1,2,3,4,5, 6	13	$d \leq m$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5	14	$\forall d \in D \, d \leq m$	$\forall I(\rightarrow I(6, 13))$

Theorem 45.4.3.5 (Größtes Element eines endlichen Supremums-Halbverbandes mit Null).

Mengen: $A, d, e, m, q, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash$
 $\exists e \in A \forall x \in A (x \leq e)$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	3	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	4	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(3)
2	5	$0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(2)
2	6	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(5)
	7	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	8	$\exists m \in A \forall q \in A (m \leq q \rightarrow q = m)$	Th. 20.4.1.1(4, 1, 6, 7)
9	9	$m \in A \wedge \forall q \in A (m \leq q \rightarrow q = m)$	A
10	10	$d \in A$	A
11	11	$e \in A$	A
2,10,11	12	$d \sqcup e \in A$	Ax. 45.2.1.5(3, 10, 11)
2,9	13	$\forall x \in A (x \leq m)$	Th. 45.4.3.4(3, 7, $\wedge E1(9), \wedge E2(9), 12)$
2,9	14	$\exists e \in A \forall x \in A (x \leq e)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 13))$
1,2	15	$\exists e \in A \forall x \in A (x \leq e)$	$\exists E(8, 9, 14)$

Theorem 45.4.3.6 (Jeder endliche Supremums-Halbverband mit Null ist beschränkt).

Mengen: $A, e, x, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash \exists e \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, e)$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
1,2	3	$\exists e \in A \forall x \in A (x \leq e)$	Th. 45.4.3.5(1, 2)
4	4	$e \in A \wedge \forall x \in A (x \leq e)$	A
4	5	$e \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\forall x \in A (x \leq e)$	$\wedge E2(4)$
7	7	$x \in A$	A
2,4,7	8	$x \sqcup e = e$	Th. 45.4.2.2(2, 5, 6, 7)
2,4	9	$\text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, e)$	Def. 45.4.2.1(2, 5, 8)
2,4	10	$\exists e \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, e)$	$\exists I(9)$
1,2	11	$\exists e \text{SupHV}_{0,1}(A, \sqcup, 0, e)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Damit fällt für endliche Supremums-Halbverbände mit Null die Unterscheidung zwischen *nach unten beschränkt* und *beschränkt* weg. Außerhalb des endlichen Falls bleibt sie wesentlich.

Theorem 45.4.3.7 (Paarinfima in endlichen Halbverbänden mit Nullelement).

Mengen: $A, d, e, m, x, y, 0$
Funktionen: $\sqcup$

$$\begin{aligned} &\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A \vdash \\ &\exists m \in A \left(m \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \wedge \right. \\ &\quad \left. (\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) d \leq m) \wedge m = \inf_{A, \leq}(\{x, y\}) \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Endlichkeit und Nichtleerheit der unteren Schranken:

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2	5	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	6	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(5)

3,4	7	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(3, 4)
2,3,4	8	$\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \subseteq A$	Th. 13.2.1.8(6, 7)
1	9	$\text{Finite}(\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}))$	Th. 45.4.3.1(1)
2,3,4	10	$0 \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 45.4.3.2(2, 3, 4)
2,3,4	11	$\text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)

Maximales und größtes unteres Element:

1,2,3,4	12	$\exists m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall q \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (m \leq q \rightarrow q = m)$	Th. 20.4.1.1(6, 9, 11, 8)
13	13	$m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \wedge$ $\forall q \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (m \leq q \rightarrow q = m)$	A
13	14	$m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\wedge E1(13)$
13	15	$\forall q \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (m \leq q \rightarrow q = m)$	$\wedge E2(13)$
16	16	$d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
17	17	$e \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	A
2,3,4,16, 17	18	$d \sqcup e \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 45.4.3.3(2, 3, 4, 16, 17)
2,3,4,13	19	$\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) (d \leq m)$	Th. 45.4.3.4(5, 8, 14, 15, 18)

Paarinfimum und Existenzschluss:

2,3,4,13	20	$m \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 14)
2,3,4,13	21	$m = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.21(6, 7, 14, 19)
2,3,4,13	22	$m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \wedge$ $(\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m) \wedge m = \inf_{A,\leq}(\{x, y\})$	$\wedge I(\wedge I(14, 19), 21)$
2,3,4,13	23	$\exists m \in A \left(m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \wedge \right.$ $\left. (\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m) \wedge m = \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \right)$	$\exists I(\wedge I(20, 22))$
1,2,3,4	24	$\exists m \in A \left(m \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) \wedge \right.$ $\left. (\forall d \in \text{LB}_{A,\leq}(\{x, y\}) d \leq m) \wedge m = \inf_{A,\leq}(\{x, y\}) \right)$	$\exists E(12, 13, 23)$

□

Definition 45.4.3.3 (Trennende untere Elemente).

Mengen: A, d, x, y

Funktionen: $\sqcup$

Relationsoperatoren: $\leq$

Neues Symbol:

Trennende untere Elemente: $\triangleright \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$

$$\text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) := \{d \in A \mid d \leq x \wedge d \not\leq y\}$$

Theorem 45.4.3.8 (Charakterisierung der trennenden unteren Elemente).

Mengen: A, d, x, y

Funktionen: $\sqcup$

$$d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \quad \dashv\vdash \quad d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$$

$$1 \quad d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \leftrightarrow d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y \quad \text{Def. 45.4.3.3}$$

Theorem 45.4.3.9 (Trennende untere Elemente liegen im Träger).

Mengen: A, d, x, y

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \subseteq A$$

1	1 $d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	A
1	2 $d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	Th. 45.4.3.8
	$\leftrightarrow (d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y)$	
1	3 $d \in A \wedge d \leq x \wedge d \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(2, 1)
1	4 $d \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(3))$
5	$\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]:4)

Theorem 45.4.3.10 (Das linke Element trennt sich selbst vom rechten).

Mengen: $A, 0, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \quad x, y \in A, \quad x \not\leq y \vdash \\ x \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$$

1	1 $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \not\leq y$	A
1	5 $\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,2	6 $x \leq x$	Th. 45.2.3.4(5, 2)
1,2,3,4	7 $x \in A \wedge x \leq x \wedge x \not\leq y$	$\wedge I(\wedge I(2, 6), 4)$

1,2,3,4	8 $x \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	Th. 45.4.3.8
	$\leftrightarrow (x \in A \wedge x \leq x \wedge x \not\leq y)$	
1,2,3,4	9 $x \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	Th. 2.2.4.2(8, 7)

Theorem 45.4.3.11 (Endlichkeit der trennenden unteren Elemente).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y))$$

1	1 $\text{Finite}(A)$	A
	2 $\text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \subseteq A$	Th. 45.4.3.9
1	3 $\text{Finite}(\text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y))$	Th. 20.3.6.10(2, 1)

Theorem 45.4.3.12 (Echte untere Trenner liegen unter dem rechten Element).

Mengen: A, d, j, u, x, y
Funktionen: $\sqcup$

$$\begin{aligned} & \text{HV}(A, \sqcup), x, y, u \in A, j \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y), \\ & \forall d \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j), \\ & u \leq j, u \neq j \vdash u \leq y \end{aligned}$$

1	1 $\text{HV}(A, \sqcup)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $u \in A$	A
5	5 $j \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	A
6	6 $\forall d \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	A
7	7 $u \leq j$	A
8	8 $u \neq j$	A
5	9 $j \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	Th. 45.4.3.8
	$\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	
5	10 $j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(9, 5)
5	11 $j \leq x$	Th. 2.1.4.1(10)
12	12 $u \not\leq y$	A
1,5,7	13 $u \leq x$	Th. 45.2.3.5(1, 7, 11)
1,4,5,7, 12	14 $u \in A \wedge u \leq x \wedge u \not\leq y$	$\wedge I(\wedge I(4, 13), 12)$

1,4,5,7, 12	15 $u \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$ $\leftrightarrow (u \in A \wedge u \leq x \wedge u \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
1,4,5,7, 12	16 $u \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	Th. 2.2.4.2(15, 14)
1,4,5,6,7, 12	17 $u = j$	$\rightarrow E(7, \rightarrow E(16, \forall E(6)))$
1,4,5,6,7, 8,12	18 $\perp$	$\perp I(17, 8)$
1,2,3,4,5, 6,7,8	19 $u \leq y$	$\neg I(12, 18)$

Theorem 45.4.3.13 (Ein minimaler Trenner ist $\sqcup$ -irreduzibel).

Mengen: $A, 0, d, j, u, v, x, y$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, j \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y), \\ \forall d \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j) \vdash \text{Irr}_{A,\sqcup,0}(j)$$

Beweis.

Ein minimaler Trenner ist nicht Null Th. 45.4.3.13(H1)

$$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, j \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y) \vdash \\ j \neq 0$$

1	1 $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $j \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$	A
4	5 $j \in \text{Sep}_{A,\sqcup}(x, y)$ $\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
4	6 $j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(5, 4)
4	7 $j \not\leq y$	Th. 2.1.4.2(6)
1,3	8 $0 \leq y$	Th. 45.4.1.1(1, 3)
9	9 $j = 0$	A
9	10 $0 = j$	Th. 2.9.1.1(9)
1,3,9	11 $j \leq y$	$= E(10, 8)$
1,3,4,9	12 $\perp$	$\perp I(7, 11)$
1,3,4	13 $j \neq 0$	$\neg I(9, 12)$

Jede Zerlegung enthält den minimalen Trenner Th. 45.4.3.13(H2)

$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y),$
 $\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j) \vdash$
 $u, v \in A, u \sqcup v = j \vdash u = j \vee v = j$

1	1	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	A
5	5	$\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	A
1	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
4	7	$j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	Th. 45.4.3.8
		$\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	
4	8	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(7, 4)
4	9	$j \not\leq y$	Th. 2.1.4.2(8)
10	10	$u \in A$	A
11	11	$v \in A$	A
12	12	$u \sqcup v = j$	A
6,10,11	13	$u \leq u \sqcup v$	Th. 45.2.3.9(6, 10, 11)
6,10,11, 12	14	$u \leq j$	$= E(12, 13)$
6,10,11	15	$v \leq u \sqcup v$	Th. 45.2.3.10(6, 10, 11)
6,10,11, 12	16	$v \leq j$	$= E(12, 15)$
	17	$u = j \vee u \neq j$	Th. 2.1.7.1
18	18	$u = j$	A
18	19	$u = j \vee v = j$	$\vee I1(18)$
20	20	$u \neq j$	A
1,2,3,4,5, 10,14,20	21	$u \leq y$	Th. 45.4.3.12(6, 2, 3, 10, 4, 5, 14, 20)
	22	$v = j \vee v \neq j$	Th. 2.1.7.1
23	23	$v = j$	A
23	24	$u = j \vee v = j$	$\vee I2(23)$
25	25	$v \neq j$	A
1,2,3,4,5, 11,16,25	26	$v \leq y$	Th. 45.4.3.12(6, 2, 3, 11, 4, 5, 16, 25)
1,2,3,10, 11,20,25	27	$u \sqcup v \leq y$	Th. 45.2.3.11(6, 10, 11, 3, 21, 26)
1,2,3,4, 10,11,12, 20,25	28	$j \leq y$	$= E(12, 27)$

1,2,3,4, 10,11,12, 20,25	29 $\perp$	$\perp I(9, 28)$
1,2,3,4, 10,11,12, 20,25	30 $u = j \vee v = j$	Th. 2.1.7.4(29)
1,2,3,4,5, 10,11,12, 20	31 $u = j \vee v = j$	$\vee E(22, 23, 24, 25, 30)$
1,2,3,4,5, 10,11,12	32 $u = j \vee v = j$	$\vee E(17, 18, 19, 20, 31)$

Schluss:

1	1 $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	A
5	5 $\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	A
4	6 $j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$ $\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
4	7 $j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
4	8 $j \in A$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$
1,2,3,4	9 $j \neq 0$	Th. 45.4.3.13(H1) (1, 2, 3, 4)
10	10 $u, v \in A$	A
11	11 $u \sqcup v = j$	A
1,2,3,4,5, 10,11	12 $u = j \vee v = j$	Th. 45.4.3.13(H2) (1, 2, 3, 4, 5, 10, 11)
1,2,3,4,5	13 $\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$	Def. 45.4.3.1(8, 9, 12) $\square$

Theorem 45.4.3.14 ($\sqcup$ -Irreduzible trennen Elemente).

Mengen: $A, d, j, x, y, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), x, y \in A, x \not\leq y \vdash \\ \exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} (j \leq x \wedge j \not\leq y)$$

1	1 $\text{Finite}(A)$	A
2	2 $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A

5	5	$x \not\leq y$	A
2	6	$\text{HV}(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	7	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(6)
	8	$\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \subseteq A$	Th. 45.4.3.9
1	9	$\text{Finite}(\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y))$	Th. 45.4.3.11(1)
2,3,4,5	10	$x \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	Th. 45.4.3.10(2, 3, 4, 5)
2,3,4,5	11	$\text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2,3,4,5	12	$\exists j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$ $\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	Th. 20.4.1.2 (7, 9, 11, 8)
13	13	$j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) \wedge$ $\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	A
13	14	$j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$	$\wedge E1(13)$
13	15	$\forall d \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y) (d \leq j \rightarrow d = j)$	$\wedge E2(13)$
2,3,4,13	16	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(j)$	Th. 45.4.3.13(2, 3, 4, 14, 15)
13	17	$j \in A$	Th. 3.5.2.6(8, 14)
2,3,4,13	18	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	Def. 45.4.3.2(17, 16)
13	19	$j \in \text{Sep}_{A, \sqcup}(x, y)$ $\leftrightarrow (j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y)$	Th. 45.4.3.8
13	20	$j \in A \wedge j \leq x \wedge j \not\leq y$	Th. 2.2.4.1(19, 14)
13	21	$j \leq x$	Th. 2.1.4.1(20)
13	22	$j \not\leq y$	Th. 2.1.4.2(20)
2,3,4,13	23	$\exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} (j \leq x \wedge j \not\leq y)$	$\exists I(\wedge I(18, \wedge I(21, 22)))$
1,2,3,4,5	24	$\exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} (j \leq x \wedge j \not\leq y)$	$\exists E(12, 13, 23)$

Theorem 45.4.3.15 (Ein nichttrivialer endlicher Halbverband besitzt Irreduzible).

Mengen: $A, j, x, 0$

Funktionen: $\sqcup$

$\text{Finite}(A), \text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0), \exists x \in A (x \neq 0) \vdash$
 $\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \neq \emptyset$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$	A
3	3	$\exists x \in A (x \neq 0)$	A
4	4	$x \in A \wedge x \neq 0$	A
4	5	$x \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$x \neq 0$	$\wedge E2(4)$

2	7	$HV(A, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
8	8	$x \leq 0$	A
2,4	9	$0 \leq x$	Th. 45.4.1.1(2, 5)
2,4,8	10	$x = 0$	Th. 45.2.3.6(7, 8, 9)
2,4,8	11	$\perp$	$\perp I(10, 6)$
2,4	12	$x \not\leq 0$	$\neg I(8, 11)$
1,2,4	13	$0 \in A$	Ax. 45.4.1.5(2)
1,2,4	14	$\exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} (j \leq x \wedge j \not\leq 0)$	Th. 45.4.3.14(1, 2, 5, 13, 12)
15	15	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \wedge (j \leq x \wedge j \not\leq 0)$	A
15	16	$j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	$\wedge E1(15)$
15	17	$\exists j j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	$\exists I(16)$
1,2,4	18	$\exists j j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$	$\exists E(14, 15, 17)$
1,2,4	19	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7(18)
1,2,3	20	$\text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 19)$

4.4 Echte untere Elemente von Irreduziblen

Definition 45.4.4.1 (Echte untere Elemente eines Irreduziblen).

Mengen: L, P, Q
Funktionen: $\sqcup$
Neues Symbol:
Echte untere Elemente: $\triangleright D_L(P)$

$$D_L(P) := \{Q \in L \mid Q \leq P \wedge Q \neq P\}$$

Theorem 45.4.4.1 (Echte untere Elemente liegen im Träger).

Mengen: L, P, Q
Funktionen: $\sqcup$

$$Q \in D_L(P) \vdash Q \in L$$

1	1	$Q \in D_L(P)$	A
1	2	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 45.4.4.1(1)
1	3	$Q \in L$	$\wedge E1(\wedge E1(2))$

Theorem 45.4.4.2 (Die echten unteren Elemente bilden eine endliche nichtleere Teilmenge).

Mengen: L, P, Q
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(L), \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P) \vdash \\ \text{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \emptyset \wedge D_L(P) \subseteq L$$

Beweis.

Nichtleerheit der echten unteren Elemente:

1	1	$\text{Finite}(L)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
3	3	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	4	$P \in L$	Def. 45.4.3.1(3)
3	5	$P \neq \emptyset$	Def. 45.4.3.1(3)
2	6	$\emptyset \in L$	Ax. 45.4.1.5(2)
2,4	7	$\emptyset \leq P$	Th. 45.4.1.1(2, 4)
2,3	8	$\emptyset \in D_L(P)$	Def. 45.4.4.1(6, 7, 5)
2,3	9	$D_L(P) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)

Trägereinschluss und Endlichkeit:

	10	$D_L(P) \subseteq L$	Def. 45.4.4.1
1	11	$\text{Finite}(D_L(P))$	Th. 20.3.6.10(10, 1)
1,2,3	12	$\text{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \emptyset \wedge D_L(P) \subseteq L$	$\wedge I(11, \wedge I(9, 10))$

□

Theorem 45.4.4.3 (Die echten unteren Elemente sind unter dem Supremum abgeschlossen).

Mengen: L, P, Q, S
Funktionen: $\sqcup$

$$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P), Q, S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \in D_L(P)$$

Beweis.

Das Supremum liegt im Träger und unter P Th. 45.4.4.3(H1)

$$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P), Q, S \in D_L(P) \vdash \\ Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$$

1	1	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
	2	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	3	$Q, S \in D_L(P)$	A
3	4	$Q \in D_L(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S \in D_L(P)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$Q \in L$	Th. 45.4.4.1(4)
3	7	$S \in L$	Th. 45.4.4.1(5)
2	8	$P \in L$	Def. 45.4.3.1(2)
3	9	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 45.4.4.1(4)
3	10	$Q \leq P$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
3	11	$S \in L \wedge S \leq P \wedge S \neq P$	Def. 45.4.4.1(5)
3	12	$S \leq P$	$\wedge E1(\wedge E2(11))$
1	13	$\text{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
1,3	14	$Q \sqcup S \in L$	Ax. 45.2.1.5(13, 6, 7)
1,2,3	15	$Q \sqcup S \leq P$	Th. 45.2.3.11(13, 6, 7, 8, 10, 12)
1,2,3	16	$Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$	$\wedge I(14, 15)$

Das Supremum bleibt von P verschieden

Th. 45.4.4.3(H2)

$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P), Q, S \in D_L(P) \vdash Q \sqcup S \neq P$

1	1	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
	2	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	3	$Q, S \in D_L(P)$	A
3	4	$Q \in D_L(P)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$S \in D_L(P)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$Q \in L$	Th. 45.4.4.1(4)
3	7	$S \in L$	Th. 45.4.4.1(5)
3	8	$Q \in L \wedge Q \leq P \wedge Q \neq P$	Def. 45.4.4.1(4)
3	9	$Q \neq P$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$
3	10	$S \in L \wedge S \leq P \wedge S \neq P$	Def. 45.4.4.1(5)
3	11	$S \neq P$	$\wedge E2(\wedge E2(10))$
12	12	$Q \sqcup S = P$	A
2,3,12	13	$Q = P \vee S = P$	Def. 45.4.3.1(2, 6, 7, 12)
14	14	$Q = P$	A
3,14	15	$\perp$	$\perp I(14, 9)$
16	16	$S = P$	A
3,16	17	$\perp$	$\perp I(16, 11)$
2,3,12	18	$\perp$	$\vee E(13, 14, 15, 16, 17)$

$$2,3 \quad 19 \quad Q \sqcup S \neq P \quad \neg I(12, 18)$$

Schluss:

1	1	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
2	2	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	3	$Q, S \in D_L(P)$	A
1,2,3	4	$Q \sqcup S \in L \wedge Q \sqcup S \leq P$	Th. 45.4.4.3(H1)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$Q \sqcup S \in L$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$Q \sqcup S \leq P$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$Q \sqcup S \neq P$	Th. 45.4.4.3(H2)(1, 2, 3)
1,2,3	8	$Q \sqcup S \in D_L(P)$	Def. 45.4.4.1(5, 6, 7)

□

**Theorem 45.4.4.4 (Größtes echtes unteres Element eines Irreduzi-
blen).**

Mengen: L, P, P_*, Q, S

Funktionen: $\sqcup$

$$\text{Finite}(L), \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P) \vdash \exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$$

Beweis.

Ein maximales echtes unteres Element existiert Th. 45.4.4.4(H1)

$$\begin{aligned} &\text{Finite}(L), \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P) \vdash \\ &\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) (P_* \leq Q \rightarrow Q = P_*) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Finite}(L)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
3	3	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
1,2,3	4	$\text{Finite}(D_L(P)) \wedge D_L(P) \neq \emptyset \wedge D_L(P) \subseteq L$	Th. 45.4.4.2(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{Finite}(D_L(P))$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$D_L(P) \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1,2,3	7	$D_L(P) \subseteq L$	$\wedge E2(\wedge E2(4))$
2	8	$\text{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(2)
2	9	$\text{PartOrd}(L, \leq)$	Th. 45.2.3.7(8)
1,2,3	10	$\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) (P_* \leq Q \rightarrow Q = P_*)$	Th. 20.4.1.1(9, 5, 6, 7)

Ein maximales echtes unteres Element ist das größte Th. 45.4.4.4(H2)

$$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset), \text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P), P_* \in D_L(P), \\ \forall S \in D_L(P)(P_* \leq S \rightarrow S = P_*), Q \in D_L(P) \vdash Q \leq P_*$$

1	1	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
2	2	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
3	3	$P_* \in D_L(P)$	A
4	4	$\forall S \in D_L(P)(P_* \leq S \rightarrow S = P_*)$	A
5	5	$Q \in D_L(P)$	A
1	6	$\text{HV}(L, \sqcup)$	Ax. 45.4.1.4(1)
3	7	$P_* \in L$	Th. 45.4.4.1(3)
5	8	$Q \in L$	Th. 45.4.4.1(5)
1,2,3,5	9	$P_* \sqcup Q \in D_L(P)$	Th. 45.4.4.3(1, 2, 3, 5)
1,3,5	10	$P_* \leq P_* \sqcup Q$	Th. 45.2.3.9(6, 7, 8)
1,2,3,4,5	11	$P_* \sqcup Q = P_*$	$\rightarrow E(\rightarrow E(9, \forall E(4)), 10)$
1,3,5	12	$Q \leq P_* \sqcup Q$	Th. 45.2.3.10(6, 7, 8)
1,2,3,4,5	13	$Q \leq P_*$	$= E(11, 12)$

Schluss:

1	1	$\text{Finite}(L)$	A
2	2	$\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset)$	A
3	3	$\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P)$	A
1,2,3	4	$\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P)(P_* \leq Q \rightarrow Q = P_*)$	Th. 45.4.4.4(H1)(1, 2, 3)
5	5	$P_* \in D_L(P) \wedge \forall S \in D_L(P)(P_* \leq S \rightarrow S = P_*)$	A
5	6	$P_* \in D_L(P)$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall S \in D_L(P)(P_* \leq S \rightarrow S = P_*)$	$\wedge E2(5)$
8	8	$Q \in D_L(P)$	A
2,3,5,8	9	$Q \leq P_*$	Th. 45.4.4.4(H2)(2, 3, 6, 7, 8)
1,2,3	10	$\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) Q \leq P_*$	$\exists E(4, 5, \exists I(\wedge I(6, 9)))$

□